

Thermal 有机长寿命热管理液

Thermal Coolant

Thermal有机长寿命热管理液是一款含有独特长寿命有机添加剂，专为储能系统而设计的热管理液。产品具备优异的热传导和防腐蚀性能，对冷却系统内所有金属、垫片和胶管提供保护。配方与 CAB 焊接助剂（K3A1F6）兼容，不会析出沉积物堵塞水路通道，因而可以避免系统压力升高，确保热管理液正常循环。不含任何有机胺和2-EHA（2-乙基己酸），并且不添加任何硼酸盐、磷酸盐、硝酸盐和硅酸盐。

Thermal Coolant is the thermal management fluid which contained the unique long-life organic additive designed for energy storage systems. It provides excellent heat transfer and corrosion protection for all metals, gaskets and hoses in the cooling system. Compatible with CAB Flux (K3A1F6), the formulation will not precipitate deposits and clog cooling channel so that it can prevent system pressure up and ensure normal circulation of the thermal management fluid. The product does not contain any amine or 2-EHA (ethylhexanoic acid), and borates, nitrites, phosphates, nitrates or silicates free.

此产品在使用时无需稀释。

This product does not require dilution for use.

应用

Applications

该有机热管理液的防腐蚀添加剂包在广泛的应用场合保护紫铜、黄铜、钢、铸铁、铸锌钢，铝合金和焊锡合金不受腐蚀侵害。该产品的应用场合包括但不限于各种储能设备冷却系统、热交换系统、通风空调（HVAC）系统和工业热管理液系统。总而言之，此独特的添加剂组合在设计的使用周期内消耗慢，因此有机热管理液独特配方能够为用户提供长寿命使用体验。

该产品可以直接使用，使用前无需进一步稀释。

These additives of Thermal coolant provide the protection to copper, brass, steel, cast iron, cast zinc steel, aluminum alloys and solder alloys against the corrosion in a wide range of applications, which include, but are not limited to, energy storage cooling systems, heat exchange systems, ventilation and air conditioning (HVAC) systems and industrial heat transfer systems. Overall, these unique additives are deplete slowly during the designed service life, so it can provide the user with long life

experience.

The product is ready to use and no further dilution prior to use.

性能特点和优点

Performance Features & Advantages

- 遵循制造商的指导和维护要求，在密闭不被外物污染系统中使用寿命可以达到 5 年，其产品性能不受海拔的影响。

Following the manufacturer's guidance and maintenance requirements, the service life can reach 5 years in a closed system that is not contaminated by foreign objects, and its product performance is not affected by altitude.

- 保护冷却系统内紫铜、铜合金（锌含量小于 30%）、钢、铸铁、镀锌铁管、铸造铝及铝合金和焊锡不遭受腐蚀损害。

Protecting copper, copper alloys (with less than 30% zinc content), steel, cast iron, galvanized iron pipes, cast aluminum, aluminum alloys and solder in the cooling system against corrosion damage.

- 产品不含有机胺和硅酸盐。磷酸盐、硼酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐含量均低于 20ppm。
The product is free of amines and silicates. Phosphate, borate, nitrate and nitrite, which are all below 20ppm.
- 与所有 EPDM、NBR 和红硅橡胶兼容，与铝散热器及焊料兼容，不产生沉淀堵塞水道。
Compatible with all EPDM, NBR and silicone rubbers, compatible with aluminum heat radiator and CAB Flux, and does not produce deposits that clog waterways.

在正确储存时，如避免潮湿环境和阳光直射，控制温度在冰点到35℃的条件下，此产品在生产后的5年内可以正常使用。谨记管道或系统的材料超出上述范围的需要与厂商取得确认。

When stored correctly, such as avoiding wet environments and direct sunlight, and controlling the temperature between freezing point and 35°C, this product can be used normally for up to 5 years after manufacture date. Keep in mind that piping or system materials not mentioned as above require the confirmation with the manufacturer.

规格

Specifications

Thermal 有机长寿命热管理液满足并超越如下规格：

Thermal coolant meets and exceeds the following specifications:

- GB 29743.1 LEC-II
- ASTM D3306

此产品推荐并适用于：

This product is recommended and suitable for:

- Ford WSS-M97B44-D
- GMW3420 / GM6277M
- VW TL 774D

健康与安全

Health & Safety

在相关的材料安全数据说明书中有健康和安全指导，此说明书可以向您的润科业务代表索取。

Health & Safety Guidance is available in the relevant Material Safety Data Sheet which can be obtained from your Recochem Sales Representative.

环境保护

Environmental Protection

将使用过的热管理液废液送到授权的回收点，不要排入下水道、土壤或沟河水域。

Take waste coolant to an authorized recycling organization and do not directly dispose of it into sewers, soil, or ditch or river waters.

产品典型值 Product Typical Values

特性 Characterization	试验方法 Test Methods	Thermal -15C	Thermal -25C
颜色 Color	目视 Visual	桔色 Orange	桔色 Orange
外观 Appearance	目视 Visual	无沉淀物和悬浮物，透明 溶液明亮清澈 No precipitates and suspensions, transparent solution bright and clear	无沉淀物和悬浮物，透明溶 液明亮清澈 No precipitates and suspensions, transparent solution bright and clear
气味 Odor	嗅觉 Smell	无刺激性气味 No irritating odor	无刺激性气味 No Irritating odor
冰点 (°C) Freezing Point	ASTM D 1177	≤ -15	≤ -25
沸点 (°C) Boiling Point	ASTM D 1120	≥ 100	≥ 106.5
pH	ASTM D 1287	7.5 – 9.0	7.5 – 9.0
储备碱值 (ml 0.1N 盐酸溶液) RA (ml 0.1N HCL)	ASTM D 1121	≥ 2.5	≥ 2.5
氯含量 (ppm) Chloride	ASTM D 3634	≤ 15	≤ 15
泡沫性能，泡沫体积 Foam Property, Foam Volume	ASTM D 1881	≤ 50 mL,	≤ 50 mL,
泡沫性能，消泡时间 Foam Property, Break Time	ASTM D 1881	≤ 5 秒	≤ 5 秒
密度 (20°C) g/cm ³ Density	ASTM D 1122	1.040-1.05	1.050-1.075

特性 Characterization	试验方法 Test Methods	Thermal -35C	Thermal -45C
颜色 Color	目视 Visual	桔色 Orange	桔色 Orange
外观 Appearance	目视 Visual	无沉淀物和悬浮物，透明 溶液明亮清澈 No precipitates and suspensions, transparent solution bright and clear	无沉淀物和悬浮物，透明溶 液明亮清澈 No precipitates and suspensions, transparent solution bright and clear
气味 Odor	嗅觉 Smell	无刺激性气味 No irritating odor	无刺激性气味 No Irritating odor
冰点 (°C) Freezing Point	ASTM D 1177	≤ -35	≤ -45
沸点 (°C) Boiling Point	ASTM D 1120	≥ 107.5	≥ 108.5
pH	ASTM D 1287	7.5 – 9.0	7.5 – 9.0
储备碱值 (ml 0.1N 盐酸溶液) RA (ml 0.1N HCL)	ASTM D 1121	≥ 2.5	≥ 2.5
氯含量 (ppm) Chloride	ASTM D 3634	≤ 15	≤ 15
泡沫性能，泡沫体积 Foam Property, Foam Volume	ASTM D 1881	≤ 50 mL,	≤ 50 mL,
泡沫性能，消泡时间 Foam Property, Break Time	ASTM D 1881	≤ 5 秒	≤ 5 秒
密度 (20°C) g/cm ³ Density	ASTM D 1122	1.060-1.085	1.070-1.095

特性 Characterization	试验方法 Test Methods	Thermal -40C
颜色 Color	目视 Visual	桔色 Orange
外观 Appearance	目视 Visual	无沉淀物和悬浮物，透明 溶液明亮清澈 No precipitates and suspensions, transparent



Recochem Inc TECHNICAL DATA SHEET

		solution bright and clear
气味 Odor	嗅觉 Smell	无刺激性气味 No irritating odor
冰点 (°C) Freezing Point	ASTM D 1177	≤ -40
沸点 (°C) Boiling Point	ASTM D 1120	≥ 108
pH	ASTM D 1287	7.5 – 9.0
储备碱值 (ml 0.1N 盐酸溶液) RA (ml 0.1N HCL)	ASTM D 1121	≥ 2.5
氯含量 (ppm) Chloride	ASTM D 3634	≤ 15
泡沫性能, 泡沫体积 Foam Property, Foam Volume	ASTM D 1881	≤ 50 mL,
泡沫性能, 消泡时间 Foam Property, Break Time	ASTM D 1881	≤ 5 秒
密度 (20°C) g/cm ³ Density	ASTM D 1122	1.065-1.090

以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在润科质量标准容许范围内波动。

The above data are typical values for the current product and may fluctuate with each future batch of product within the allowable range of Recochem quality standards.

对特殊要求客户可提供特定冰点规格产品，其相应典型参数将另行给出。

Products with specific freezing point specifications are available for special requirements and their corresponding typical parameters will be given separately.

说明：本产品的运输符合与分类、包装、运输和处理等相关的法律法规。所描述的产品性能和物理参数是本产品的典型测试结果，而不是销售规格，除非标明最大或最小值。请参照产品的物料安全数据说明书以获取进一步信息。

Note: This product is shipped in compliance with laws and regulations pertaining to classification, packaging, transportation and handling. The product properties and physical parameters described are typical test results for this product and not sales specifications, unless maximum or minimum values are indicated. Please refer to the product's Material Safety Data Sheet for further information.

由于使用条件和相关法律可能因地域而不同并可能随时间变化，决定本产品以及本文件中的信息是否对他们的应用合适是客户的责任。客户还有责任确保他们的工作场所和废物处理方法符合相关的法律和政府规定。润科的担保仅限于产品满足所声称的性能规格。根据生产商手册的推荐并遵循发动机制造商的指导决定产品的适用性，是最终使用者的责任。

As conditions of use and relevant legislation may vary geographically and may change over time, it is the customer's responsibility to determine whether this product and the information in this document is suitable for their application. The customers are also responsible for ensuring that their workplace and waste disposal methods comply with relevant legislation and government regulations. Recochem's warranty is limited to the product meeting the claimed performance specifications. It is the end user's responsibility to determine the suitability of the product based on the recommendations of the manufacturer's manual and following the engine manufacturer's instructions.

测试数据 Testing Data

热稳定性 - 150摄氏度168 小时无沉淀，无分层，无明显变色

Thermal Stability - No precipitation, no delamination, and no obvious color change in 168 hours at 150°C



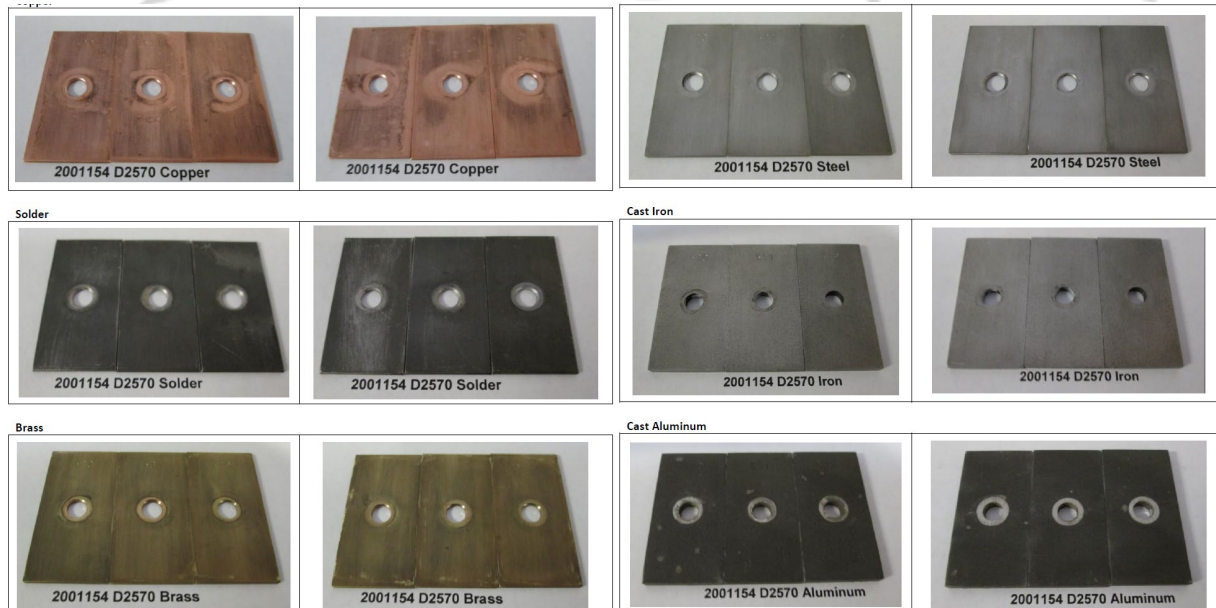
热管理液抗腐蚀性能试验典型结果

Typical Results of Thermal Coolant Corrosion Resistance Testing

金属类型 Metal Type	ASTM D 1384 玻璃器皿法腐蚀 Glassware Corrosion		ASTM D 2570 模拟使用法腐蚀 Simulation Testing	
	试验结果 Test Results	技术规格最大值 Max. Technical Specifications	试验结果 Test Results	技术规格最大值 Max. Technical Specifications
紫铜 Copper	1	±10	9	±20
焊锡 Solder	1	±30	8	±60
黄铜 Brass	1	±10	7	±20
钢 Steel	0	±10	0	±60
铸铁 Cast Iron	0	±10	-1	±20
铸铝 Cast Aluminum	4	±30	29	±60
实验后PH	8.5	7.0-11.0	8.0	7.0-11.0
PH change变化	+0.1	±1	-0.5	±1

*数值表示重量损失，减号表示重量增加，单位：毫克/试片。

Numerical values indicate weight loss and the minus sign indicates weight gain, unit: mg/test piece.



热管理液铸铝热传导腐蚀试验典型结果

Typical Results of Corrosion of Cast Aluminum Alloys in Thermal Coolant Under Heat-Rejecting Condition

试验方法 Test Method	试验结果 (毫克/平方厘米/星期) Test Results (mg/cm ² /week)	技术规格值 Technical Specification Value
ASTM D4340	-0.1	≤ 0.5



热管理液铝制水泵气穴腐蚀试验典型结果

Typical Results of Cavitation Corrosion and Erosion-Corrosion Characteristics of Aluminum Pumps with Thermal Coolant

试验方法 Test Method	试验结果 (评分) Test Result (Rating)	技术规格值 Technical Specification Value
ASTM D2809	8	≥ 8



橡胶兼容性 Rubber Compatibility

名称		耐溶剂冷却液试验 EPDM (39F)		检验标准		室温 23℃		名称		耐溶剂冷却液试验 NBR (66-1)		检验标准		室温 23℃		名称		耐溶剂冷却液试验 (红硅胶)		检验标准		室温 23℃											
序号	材料试验项目	试验条件	委托附件	试验结果	判定	序号	材料试验项目	试验条件	委托附件	试验结果	判定	序号	材料试验项目	试验条件	委托附件	试验结果	判定	序号	材料试验项目	试验条件	委托附件	试验结果	判定										
01	常规硫化 160℃×30min 二硫 160℃×2h	硬度 国际 IRHD	—	60.1	—	01	常规硫化 155℃×15min	硬度 国际 IRHD	—	50.5	—	01	常规硫化 160℃×30min 二硫 160℃×2h	硬度 国际 IRHD	—	69.4	—	01	常规硫化 160℃×30min 二硫 160℃×2h	硬度 国际 IRHD	—	69.4	—										
		拉伸伸长率变化%	—	434	—			02	耐冷却液 120℃×120h	拉伸伸长率变化%	—			482	—	02	耐冷却液 120℃×120h			拉伸伸长率变化%	—	413	—	02	耐冷却液 120℃×120h	拉伸伸长率变化%	—	413	—				
		拉伸强度 Mpa	—	11.21	—					03	耐冷却液 120℃×336h			拉伸强度 Mpa	—					13.05	—	03	耐冷却液 120℃×336h			拉伸强度 Mpa	—	8.33	—	03	耐冷却液 120℃×336h	拉伸强度 Mpa	—
硬度 国际 IRHD	+15 以内	+10	合格	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+9.9	合格	硬度 国际 IRHD	+15 以内			+9.9	合格	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+9.9	合格	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+9.9	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+9.9	合格						
02	耐冷却液 120℃×120h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-15.3	合格	02	耐冷却液 120℃×120h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-3.5	合格	02	耐冷却液 120℃×120h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-3.5	合格	02	耐冷却液 120℃×120h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-3.5	合格	02	耐冷却液 120℃×120h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-3.5	合格				
		拉伸强度变化%	-20 以内	+5.5	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+18.9	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+18.9	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+18.9	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+18.9	合格	拉伸强度变化%	-30 以内	+18.9	合格
		体积变化率%	+20 以内	+1.68	合格			体积变化率%	+20 以内	-2.1	合格			体积变化率%	+20 以内	-2.1	合格			体积变化率%	+20 以内	-2.1	合格			体积变化率%	+20 以内	-2.1	合格	体积变化率%	+20 以内	-2.1	合格
03	耐冷却液 120℃×336h	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+0.1	合格	03	耐冷却液 120℃×336h	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+0.3	合格	03	耐冷却液 120℃×336h	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+0.3	合格	03	耐冷却液 120℃×336h	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+0.3	合格	03	耐冷却液 120℃×336h	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+0.3	合格				
		拉伸伸长率变化%	-40 以内	-33.6	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-11.2	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-11.2	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-11.2	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-11.2	合格	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-11.2	合格
		拉伸强度变化%	-20 以内	+5.8	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	-23.3	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	-23.3	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	-23.3	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	-23.3	合格	拉伸强度变化%	-30 以内	-23.3	合格
04	耐冷却液 120℃×336h	体积变化率%	+20 以内	+4.6	合格	04	耐冷却液 120℃×336h	体积变化率%	+20 以内	-6.2	合格	04	耐冷却液 120℃×336h	体积变化率%	+20 以内	-6.2	合格	04	耐冷却液 120℃×336h	体积变化率%	+20 以内	-6.2	合格	04	耐冷却液 120℃×336h	体积变化率%	+20 以内	-6.2	合格				
		硬度 国际 IRHD	+15 以内	+3.3	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格
		拉伸伸长率变化%	-40 以内	-23.5	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格			拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格
04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸强度变化%	-20 以内	+6	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格				
		体积变化率%	+20 以内	+4.9	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格	体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格
		硬度 国际 IRHD	+15 以内	+3.3	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格			硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格	硬度 国际 IRHD	+15 以内	+5.4	合格
04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-23.5	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格	04	耐冷却液 120℃×500h	拉伸伸长率变化%	-40 以内	-6	合格				
		拉伸强度变化%	-20 以内	+6	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格			拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格	拉伸强度变化%	-30 以内	+24.9	合格
		体积变化率%	+20 以内	+4.9	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格			体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格	体积变化率%	+20 以内	-5.5	合格

与镀锌铁管的兼容性 Compatibility with Galvanized Iron Piping

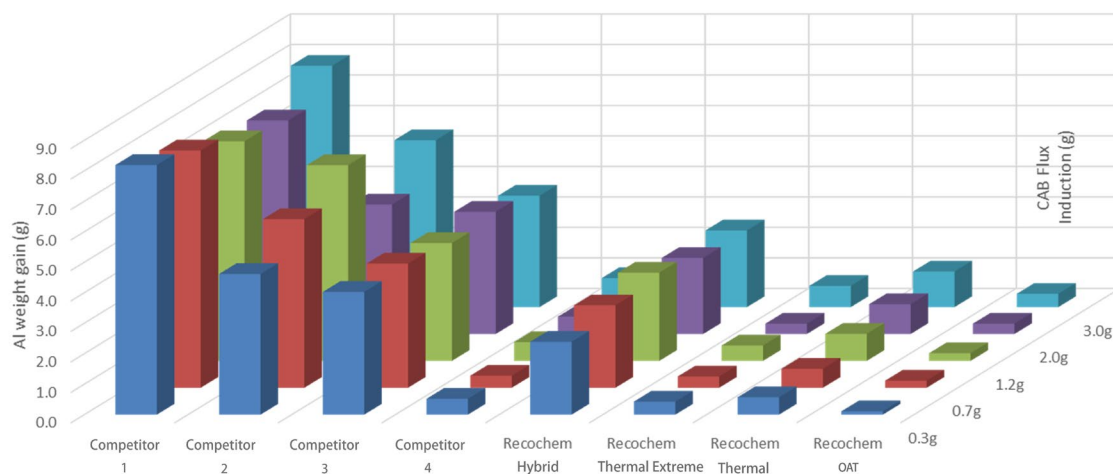
Oct 21, 2021 to Nov 04, 2021	Metal	Set #1 (mg)	Set #2 (mg)	Set #3 (mg)	Average (mg)
OAT , galvanic steel	Copper	-1.7	-1.2	N/A	-1.5
P21-0237-01	Solder	-0.9	-1.2	N/A	-1.1
Galvanized Steel Coupon was used	Brass	-0.6	-1.0	N/A	-0.8
Product Development	Steel	-0.7	-1.4	N/A	-1.1
	Iron	-0.7	0.0	N/A	-0.4
No Fallout, Orange Solution	Aluminum	-3.9	-6.1	N/A	-5.0
After pH:	Galvanized ste	4.3	-1.1	N/A	1.6

Typical image - Up from left to right - copper, solder and brass
Middle from left to right - steel, cast iron and cast aluminum
Down: Galvanized steel



与CAB助焊剂兼容性 CAB Flux Compatibility

Aluminium Weight Gain (g) Under The Influence of CAB Flux



参考数据 Reference Data

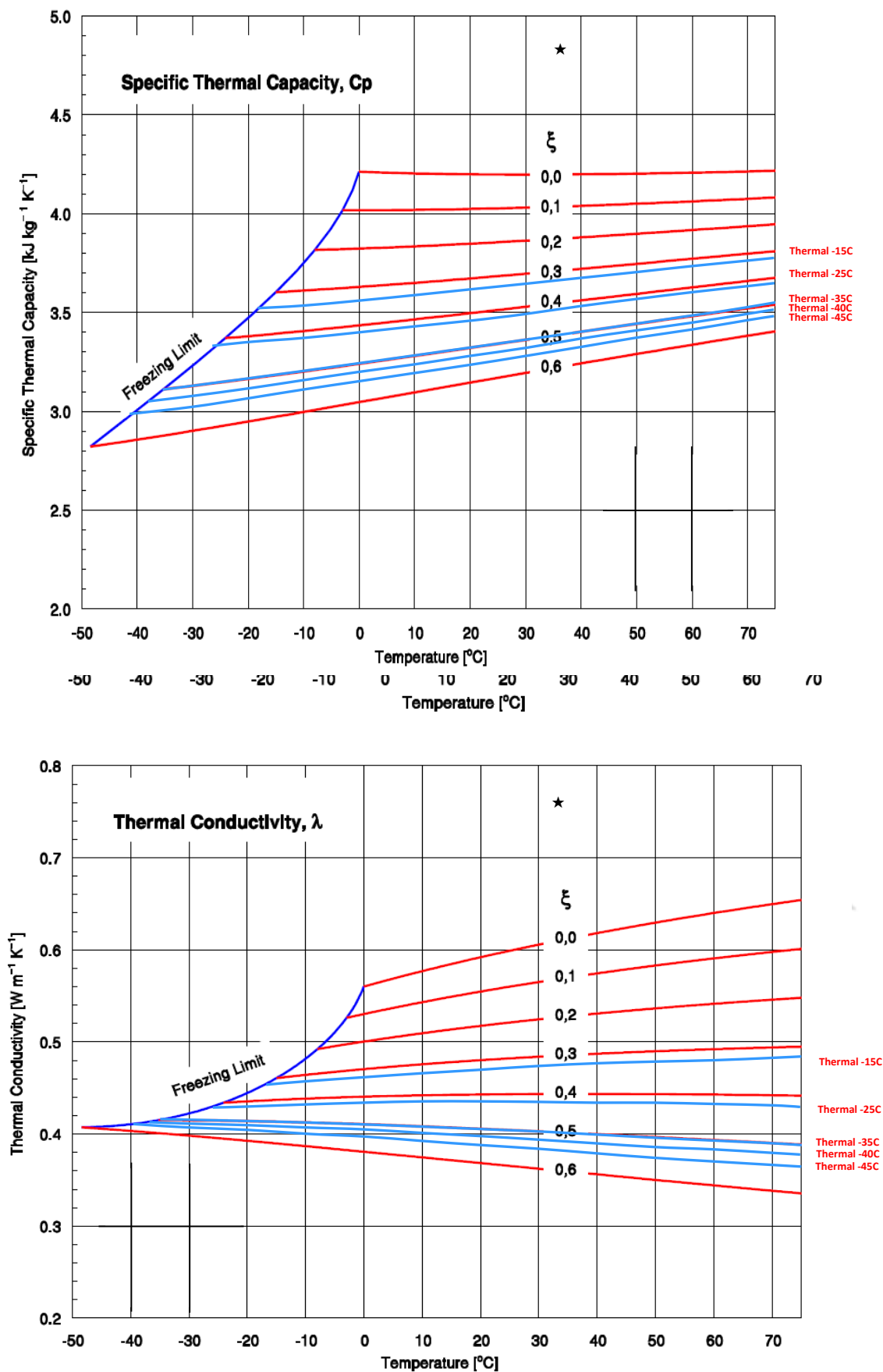


图 2 热传导率 Figure 2 Thermal Conductivity

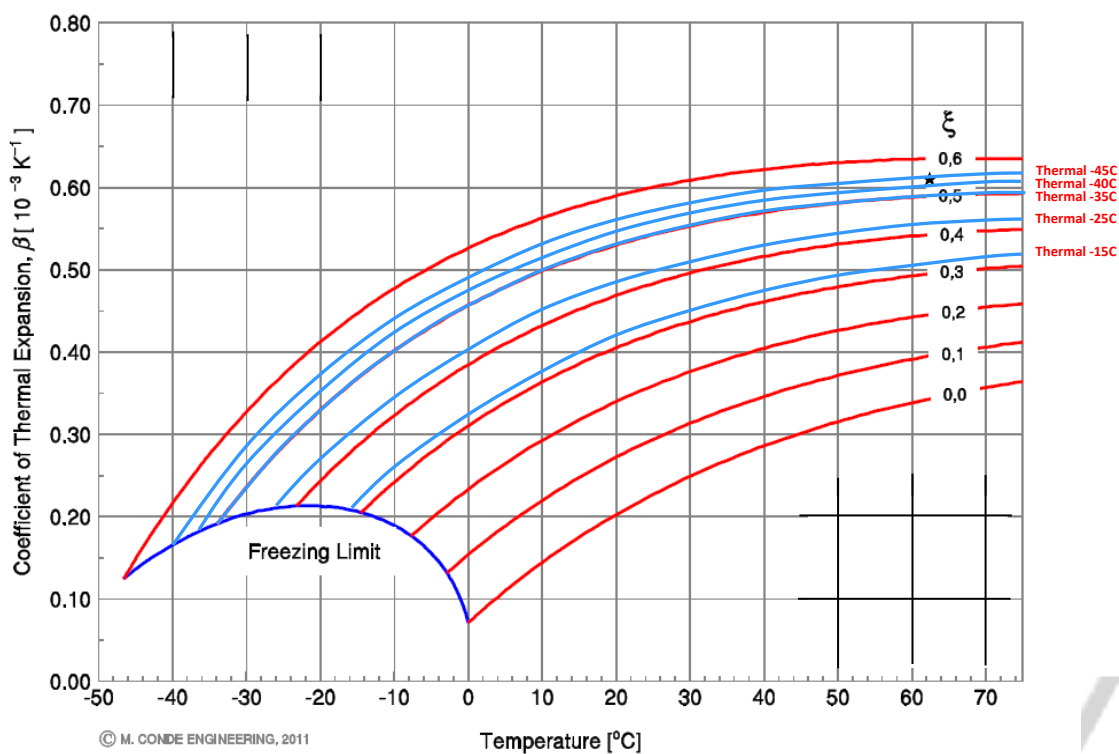


图 3 热膨胀系数 Figure 3 Thermal Expansion Coefficient

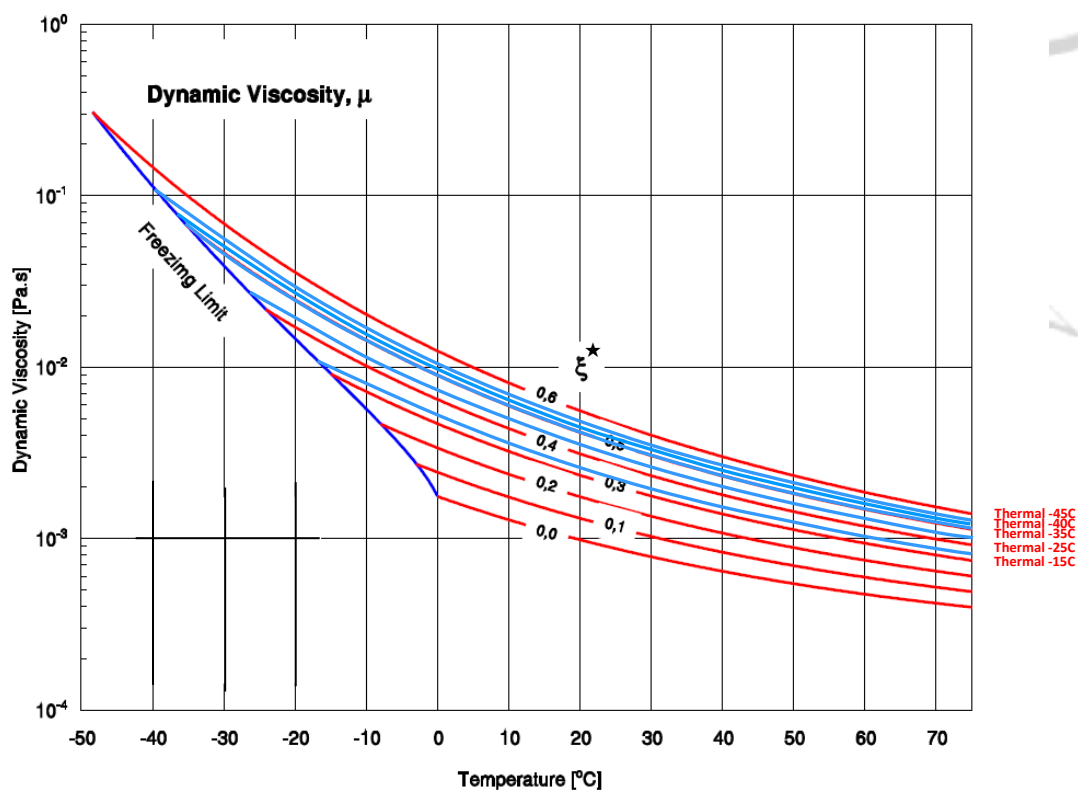


图 4 动态粘度 Figure 4 Dynamic Viscosity

★ 说明: ξ 表示乙二醇在溶液中的质量分数。

Note: ξ indicates the mass fraction of the glycol in solution.